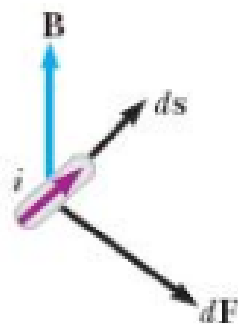
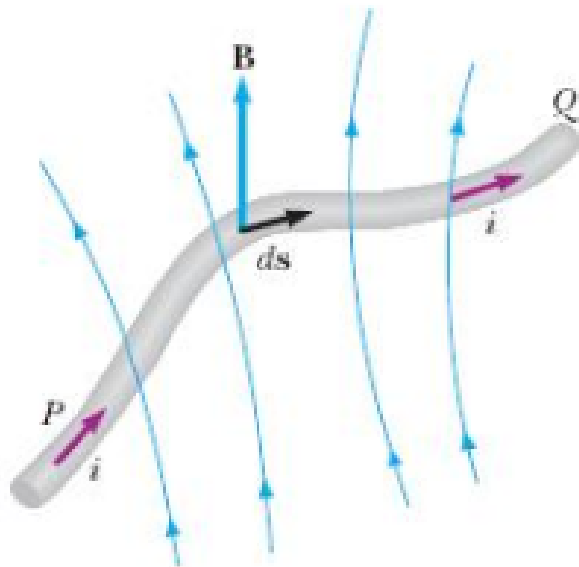


3.1 - CONDUTTORI E CAMPI MAGNETICI

CONDUTTORE PERCORSO DA CORRENTE

FORZA SU UN FILO

Consideriamo un conduttore percorso da corrente, come in figura.



Supponiamo sia presente un campo magnetico $\mathbf{B}$ nella regione intorno al filo.

Su ciascun elettrone che scorre nel conduttore si applica la legge di Lorentz.
In un tratto lungo ds e di sezione Σ sono contenuti N elettroni:

$$N = n\Sigma ds \quad (1)$$

La forza risultante è quindi:

$$d\mathbf{F} = \underbrace{(n\Sigma ds)(-e)}_{q_{tot}} \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = (\Sigma ds) \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (2)$$

SECONDA LEGGE DI LAPLACE

Ricordando che $\mathbf{j} = -nev_{\mathbf{d}}$. Inoltre $i = \Sigma ds$ (per ds intendiamo un vettore di modulo ds nella direzione dello spostamento).

Allora troviamo:

SECONDA LEGGE ELEMENTARE DI LAPLACE

$$d\mathbf{F} = i d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \quad (3)$$

Tale legge esprime il fatto che la forza magnetica su un tratto infinitesimo di filo percorso da corrente è ortogonale al filo e al campo magnetico.

Considerando una porzione di conduttore tra due estremi P e Q , possiamo integrare l'equazione (14) per ottenere:

2 LEGGE ELEM. DI LAPLACE (altra formulazione)

$$\mathbf{F} = i \int_P^Q d\mathbf{s} \times \mathbf{B} \quad (4)$$

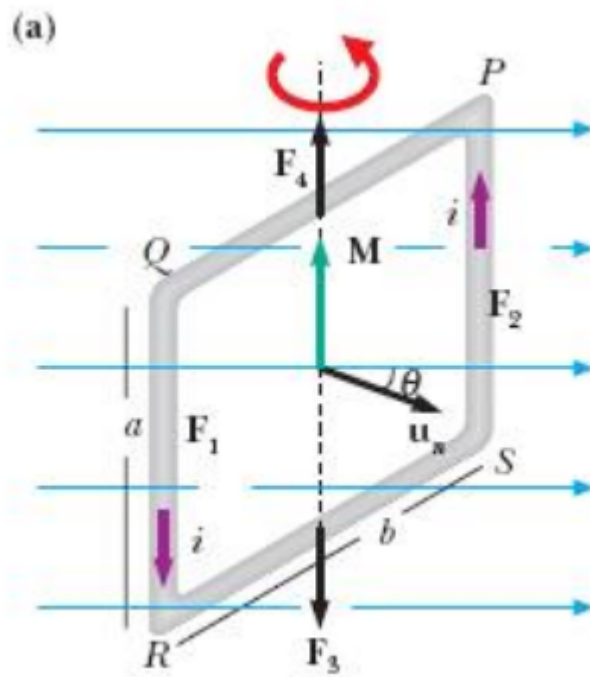
Tale equazione risulta particolarmente comoda qualora la corrente è uniforme (come abbiamo del resto già assunto) e quando lo è anche il campo $\mathbf{B}$.

NOTE

1. La forza su un filo percorso da corrente *non dipende dalla sua forma, ma solo dalla lunghezza del segmento che unisce i suoi estremi.*
Questo perchè l'integrale in (15) sta sommando dei vettori infinitesimi $d\mathbf{s}$, e non quantità scalari.
2. Se il conduttore è *chiuso*, P e Q coincidono e la forza totale è *nulla*.

MOMENTO MECCANICO SUI CIRCUITI PIANI

Consideriamo una spira rettangolare, di lati a e b , percorsa da una corrente i e immersa in un campo magnetico $\mathbf{B}$ uniforme, di modulo B .



Orientiamo il versore $\mathbf{u}_s$ normale al piano della spira usando la regola della mano destra, come in figura: $\mathbf{u}_s$ forma un angolo θ con $\mathbf{B}$.

Consideriamo ora le forze che agiscono sulla spira, date dalla *seconda legge di Laplace*:

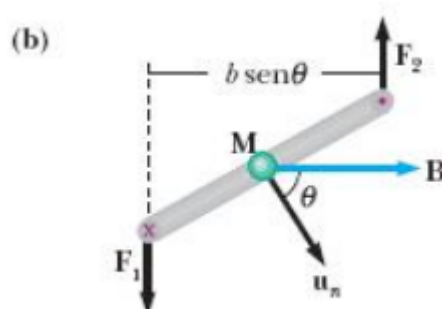
- Sul lato $\overline{RS}$ agisce una forza $\mathbf{F}_3$ di modulo $F_3 = ibB$ e che punta verso il *basso*.
- Sul lato $\overline{PQ}$ agisce una forza $\mathbf{F}_4$ di modulo $F_4 = ibB$ e che punta verso l'*alto*.

Le forze magnetiche $\mathbf{F}_3$ e $\mathbf{F}_4$, eguali e contrarie, hanno la *stessa retta di azione*: queste hanno *momento nullo*.

Consideriamo ora gli altri due lati:

- Sul lato $\overline{QR}$ agisce una forza $\mathbf{F}_1$ di modulo $F_1 = iaB$ che punta *verso il lettore*.
- Sul lato $\overline{PS}$ agisce una forza $\mathbf{F}_2$ di modulo $F_2 = iaB$ che punta *verso la pagina*.

Anche queste forze sono *eguali e contrarie* in modulo, tuttavia *non* hanno la *stessa direzione di applicazione*, per cui costituiscono una coppia con un certo *momento meccanico*.



Il momento meccanico della coppia vale:

$$M = b \sin \theta F = iabB \sin \theta = i\Sigma B \sin \theta \quad (5)$$

Possiamo allora definire

⊗ MOMENTO MAGNETICO di una SPIRA

$$\mathbf{m} = i\Sigma \mathbf{u}_s \quad (6)$$

E scrivere il momento totale sul circuito nella forma:

$$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad (7)$$

⚠ NOTA

In analogia a quanto visto per il dipolo elettrico, anche il **dipolo magnetico** (*spira o ago magnetico*) tende a *ruotare* per **allinearsi** con il *campo magnetico*.

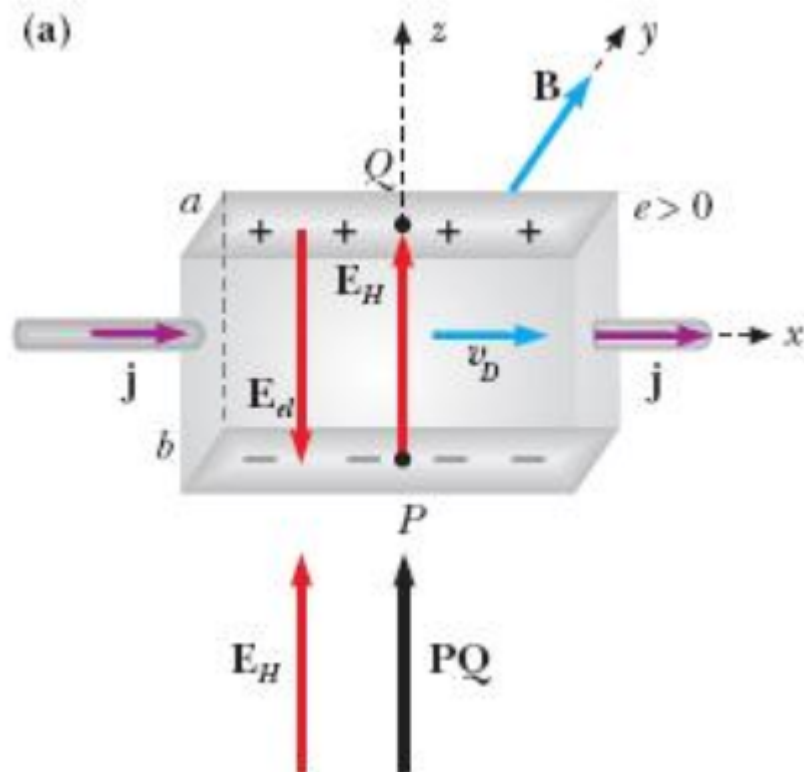
Similmente, si definisce un'energia potenziale, legata alla *posizione angolare* rispetto alla *direzione* di $\mathbf{B}$.

$$U_p = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = -|\mathbf{m}||\mathbf{B}| \cos \theta \quad (8)$$

EFFETTO HALL

Consideriamo un conduttore a forma di nastro sottile, di sezione $\Sigma = ab$ percorso da una corrente di intensità i con verso discorde all'asse x (per cui $\mathbf{v}_d$ è concorde ad esso).

Consideriamo inoltre un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ concorde all'asse y , come in figura:



La forza di Lorentz provoca una *deflessione* nel moto delle cariche, aggiungendo una *componente perpendicolare* alla *velocità di deriva*.

Di conseguenza tende a far *accumulare* cariche di segno opposto sulle due facce ortogonali all'asse z .

Tale accumulo di cariche dà origine ad un *campo elettrostatico* che si *oppone* ad un ulteriore accumulo, portando il sistema *verso un equilibrio*.

Si ha quindi, in questa situazione di equilibrio:

$$q(\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} + \mathbf{E}_{el}) = \vec{0} \quad (9)$$

⚠ NOTA

La quantità $\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ ha le *dimensioni* di un *campo elettrico* ed è ciò che causa l'accumulo di carica sulle facce del conduttore.

Tale accumulo genera poi il campo $\mathbf{E}_{el}$ che vi si *oppone*.

Definiamo allora il **campo elettromotore di Hall**:

$$\mathbf{E}_H = \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} \quad (10)$$

Ricordando che $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}_d < 0$ e $i = \Sigma j < 0$ (per come abbiamo orientato gli assi), possiamo scrivere:

$$\mathbf{E}_H = \underbrace{\left(\frac{|i|}{\Sigma ne} \right)}_{=\frac{i}{-\Sigma ne} > 0} \mathbf{u}_x \times \mathbf{B} \quad (11)$$

Il sistema agisce quindi come un **generatore** con f.e.m.:

$$\mathcal{E}_H = \int_P^Q \mathbf{E}_H \cdot d\mathbf{z} = \frac{|i|B}{(ab)ne} b = \frac{|i|b}{nea} \quad (12)$$

⚠ IMPIEGO

Le sonde di Hall sono utilizzate per *misurare campi magnetici*: conoscendo la densità di elettroni (che dipende dal materiale), la corrente i che lo attraversa e la larghezza del conduttore si può calcolare il *campo magnetico*.

CAMPI MAGNETICI GENERATI DAL MOVIMENTO DI CARICHE

CARICA SINGOLA

Supponiamo di avere una carica q che si muove con moto rettilineo uniforme lungo l'asse x con velocità $\mathbf{v}$.

Si osserva *sperimentalmente* che questa genera un campo magnetico.

Si trova inoltre che il campo è dato da:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{v} \times \mathbf{u}_r \quad (13)$$

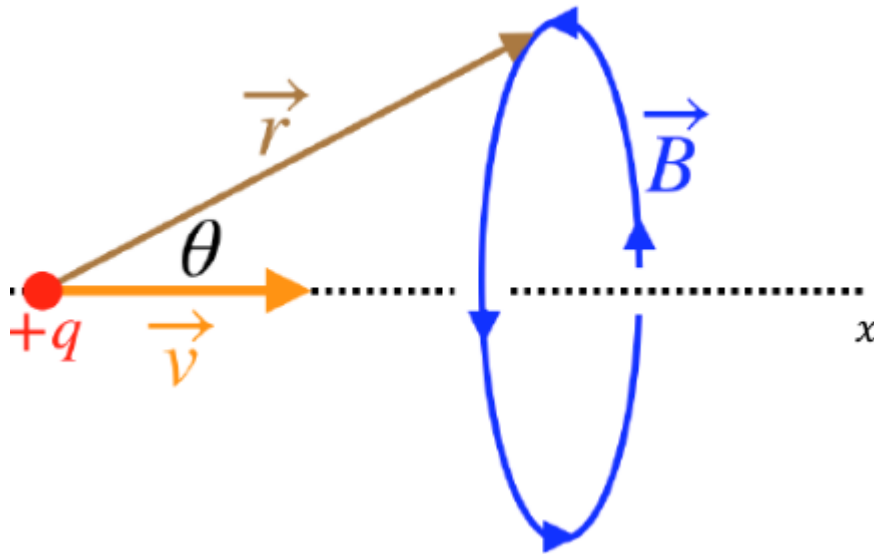
Dove r è la distanza della carica q dal punto considerato e $\mathbf{u}_r$ è il versore che congiunge la carica con il punto.

⊗ PERMEABILITA' DEL VUOTO

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{tm}{A} \quad (14)$$

Ricordando che il campo elettrostatico generato dalla carica vale $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r$ possiamo riscrivere l'espressione come segue:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \mathbf{v} \times \mathbf{E} \quad (15)$$



Il modulo vale:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv}{r^2} \sin \theta \quad (16)$$

Il che ci dice che le linee di campo sono *circonferenze* centrate sull'asse x .

⚠ OSSERVAZIONE IMPORTANTE!

Da tale relazione emerge come il campo *magnetico* e quello *elettrico* siano **correlati**: è un primo suggerimento dell'esistenza del *campo elettromagnetico*.

CORRENTE IN UN CONDUTTORE

Generalizziamo il campo generato da un elettrone a quello di una *corrente* che scorre dentro un *conduttore* sfruttando l'*additività del campo*.

In un tratto di conduttore lungo ds e di sezione Σ sono contenuti $N = n\Sigma ds$.

Per cui abbiamo:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} (\Sigma ds) n(-e) \mathbf{v}_d \times \mathbf{u}_r \quad (17)$$

Che riscriviamo come segue:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} (\Sigma ds) \mathbf{j} \times \mathbf{u}_r = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (18)$$

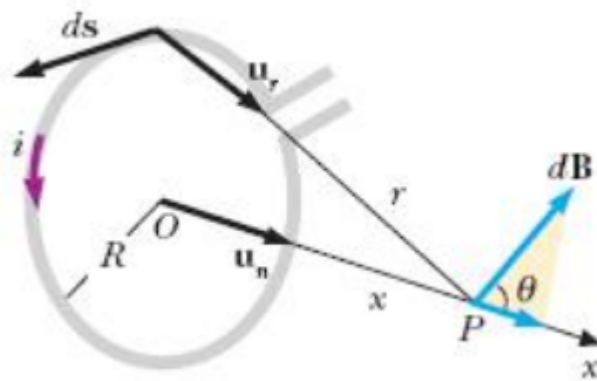
A questo punto, utilizzando il principio di sovrapposizione, il campo magnetico generato da tutto il circuito (chiamiamolo γ) è:

📖 PRIMA LEGGE DI LAPLACE

$$\mathbf{B} = \oint_{\gamma} d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \oint_{\gamma} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (19)$$

CAMPO GENERATO DA UNA SPIRA

Possiamo utilizzare la prima legge di Laplace per calcolare il campo magnetico generato da una *spira* lungo il suo *asse normale*.



Come mostrato in figura, consideriamo una spira con asse normale coincidente con l'asse x .

Adesso $d\mathbf{B}$ avrà una componente lungo x , ed una *trasversale* sul *piano ortogonale*. Se però consideriamo l'elemento infinitesimo di circuito ds' in posizione *diametralmente opposta* a ds , esso genererà un campo magnetico infinitesimo $d\mathbf{B}'$ la cui componente lungo l'asse x è uguale e concorde a quella di $d\mathbf{B}$, mentre quella trasversale sarà eguale ed opposta.

Possiamo quindi limitare il calcolo alla componente lungo l'asse x .

Notiamo inoltre che $ds \times \mathbf{u}_r$ sono sempre ortogonali.

Abbiamo allora:

$$dB_x = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\cos \theta}{r^2} ds \quad (20)$$

Dove θ è l'angolo formato tra l'asse x ed il campo $d\mathbf{B}$.

Troviamo quindi, integrando l'espressione lungo la curva che descrive la spira (circonferenza):

$$\mathbf{B}(x) = \oint d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{2r^2} R \cos \theta \mathbf{u}_x \quad (21)$$

A questo punto riscriviamo $\cos \theta = \frac{R}{r}$ e $r^2 = x^2 + R^2$ trovando la seguente espressione:

$$\mathbf{B}(x) = \frac{\mu_0 i}{2} \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \mathbf{u}_x \quad (22)$$

Lontano dalla spira si può dimostrare che il campo generato vale:

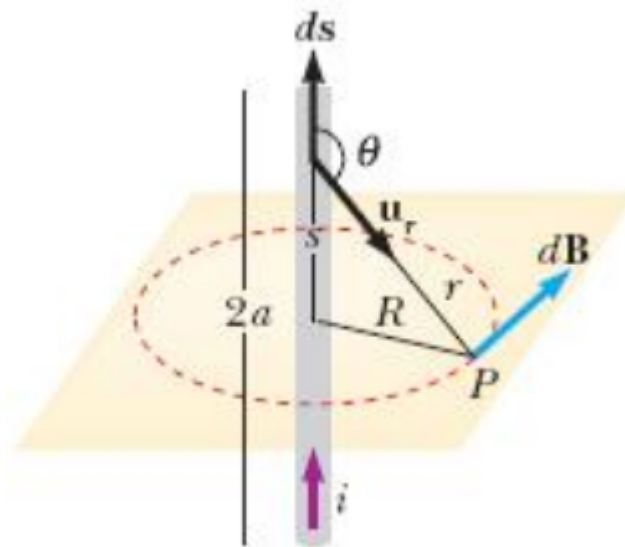
$$\mathbf{B}(r, \theta) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) \quad (23)$$

Dove $m = i\Sigma$ è il *momento magnetico* della spira.

CAMPO GENERATO DA UN FILO RETTILINEO

Consideriamo un filo rettilineo di lunghezza $2a$ e calcoliamo il campo da esso generato sul piano ortogonale al filo, passante per la sua metà.

La situazione è illustrata nella figura seguente:



Per la legge di Laplace abbiamo:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2} \quad (24)$$

Che in modulo diventa:

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^2} ds \quad (25)$$

E la *direzione* è **tangente** alla *circonferenza di raggio R*.

A questo punto conviene fare dei ragionamenti geometrici per trovare espressioni per ds ed r in funzione di θ .

Abbiamo:

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta = \frac{R}{r} \implies \frac{1}{r^2} = \frac{\sin^2 \theta}{R^2} \quad (26)$$

E:

$$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta = \frac{R}{s} \implies s = -R \cot \theta \implies ds = \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta \quad (27)$$

L'espressione (25) diventa allora:

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{\sin \theta}{R} d\theta \quad (28)$$

Ora dobbiamo integrare lungo tutto il filo.

Per farlo, conviene spezzarlo in due segmenti di lunghezza a e sommare i risultati, che avranno lo stesso verso e modulo per simmetria del problema.

Integriamo allora tra $\frac{\pi}{2}$ (angolo formato da ds e $\mathbf{u}_r$ quando questo è parallelo al piano) e θ_{max} (angolo formato dai due vettori al termine del filo).

Si ha quindi:

$$B(R) = \frac{2\mu_0 i}{4\pi R} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta_{max}} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \cos \theta_{max} \quad (29)$$

Ricordando che $\cos \theta_{max} = \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}}$, troviamo:

$$B(R) = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} \quad (30)$$

Con direzione tangente alla circonferenza, ovvero lungo $\mathbf{u}_\phi$.

Se facciamo tendere ad infinito la lunghezza del filo troviamo:

LEGGE DI BIOT-SAVART

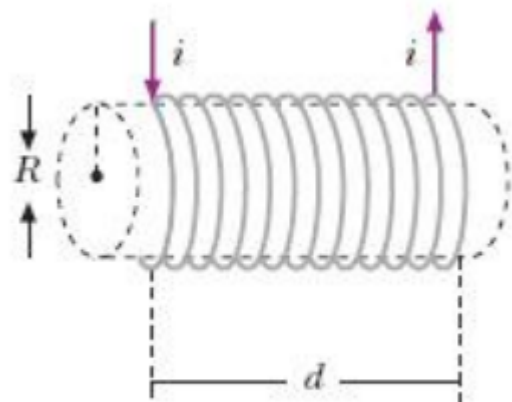
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \mathbf{u}_\phi \quad (31)$$

CAMPO GENERATO DA UN SOLENOIDE

Un **solenoid** è una *bobina* formata da N *spire circolari* avvolte in sequenza.

Consideriamone uno di lunghezza d e percorso da una corrente i .

Esso è caratterizzato da una *densità di spire per unità di lunghezza* $n = \frac{N}{d}$.



Si può dimostrare che il campo generato dal solenoide, lungo il suo asse, è dato da:

$$B(x) = \frac{\mu_0 n i}{2} \left[\frac{\frac{d}{2} + x}{\sqrt{(\frac{d}{2} + x)^2 + R^2}} + \frac{\frac{d}{2} - x}{\sqrt{(\frac{d}{2} - x)^2 + R^2}} \right] \quad (32)$$

Se la *lunghezza* del solenoide è *molto maggiore del raggio*, il campo all'interno del solenoide (lontano dai bordi) si può approssimare con:

$$B_\infty = \mu_0 n i \quad (33)$$

In tal caso, inoltre, il campo al suo interno è, in *buona approssimazione*, parallelo al suo asse.

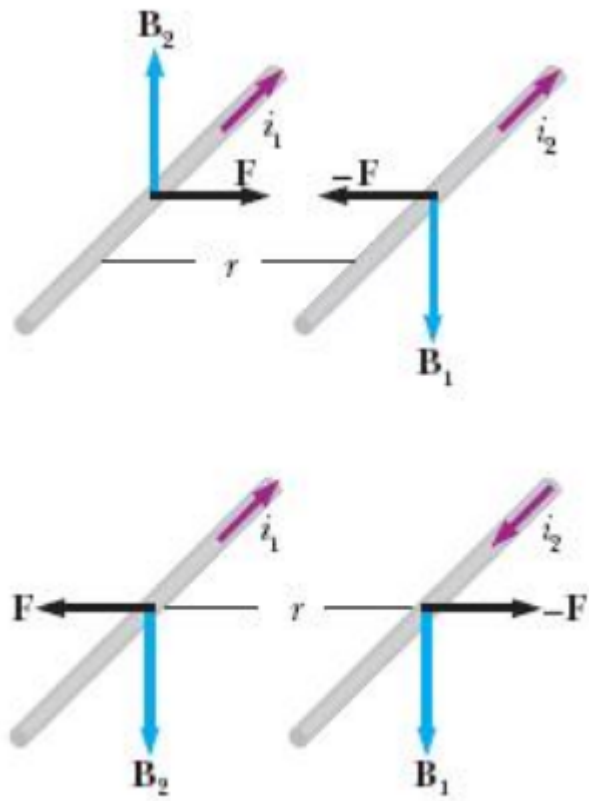
AZIONI ELETTRODINAMICHE TRA FILI

Consideriamo *due fili rettilinei*, paralleli molto lunghi e abbastanza vicini (così da poter esser considerati *indefiniti*), percorsi dalle correnti i_1 e i_2 .

Ciascun filo *risente della forza esercitata dal campo magnetico* prodotto dall'altro filo (dato dalla legge di Biot-Savart).

Dalla seconda legge di Laplace:

$$\mathbf{F} = i \mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (34)$$



Da cui definiamo allora la **forza per unità di lunghezza**:

$$\mathcal{F} = \frac{F}{l} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi r} \quad (35)$$